

1주차 수업은 시험 문제 안 나옴

1주차 수업은 병리학 서론. 2주차 수업부터 병리학 각론

양방병리학 강의는 인터넷 강의로 진행함

병리학이라는 학문은 무엇인가?

- path(질병) + logos(학문) = pathology 질병을 다루는 학문

- 질병 : 숙주와 환경의 상호관계 속에 일어나는 인체의 비정상적인 현상
- 건강 : 일상적인 생활에 지장이 없을 정도의 신체적인 상태
- 의학 : 사람을 질병으로부터 보호해주고 해방시켜주는 것
- 병리학 : 질병의 원인과 결과, 병의 병태를 규명하는 학문

기초의학과목을 잘 이수했다면 병리학을 더 쉽게 공부할 수 있음

생명이란 무엇인가?

- 의학 : 생명을 가진 인간을 대상으로 하는 학문
- 생명에 대한 성찰은 의학적 지식이 아니라 철학적 견해에서 시작됨
- 병리학을 이해하려면 서양 근대의학의 생명관과 질병관을 알아야 함

내용이 어려우니 가볍게 수업 들으라고 하셨음

- 학술적으로 삶과 죽음은 경계가 확실치 않아서 계속 논쟁중임
- 물질대사, 분자생물학적, 유전학적, 열역학적 관점에서 다양한 견해가 있음
- 슈뢰딩거는 생명의 본질을 정보 또는 negative 엔트로피로 정의함
- 생명현상에 대한 견해는 크게 정신기반, 물질기반 2가지로 나뉨
- reductionism 환원론 / vitalism 생기론
- 생명 유기체를 구성하는 모든 원소의 합이 생명현상이다 / 생명현상을 유지하는 원리가 존재한다

- 의학에서 생명이란 말은 2가지를 의미함
- 유기체가 생존할 수 있게 만드는 원리 그 자체 / 유기체가 하는 모든 기능들의 총체
- 전자가 생명에 대한 형이상학적 관점. 후자는 생명에 대한 실증적, 과학적 관점, 즉 환원론적 가치관
- 19세기 이후에는 생명에 대한 실증적 관점이 점점 더 힘을 얻게 됨
- 19세기 후반에는 실험의학이라는 새로운 의학 패러다임이 등장함
- ∴ 생명의 정의에 대한 변화가 일어남

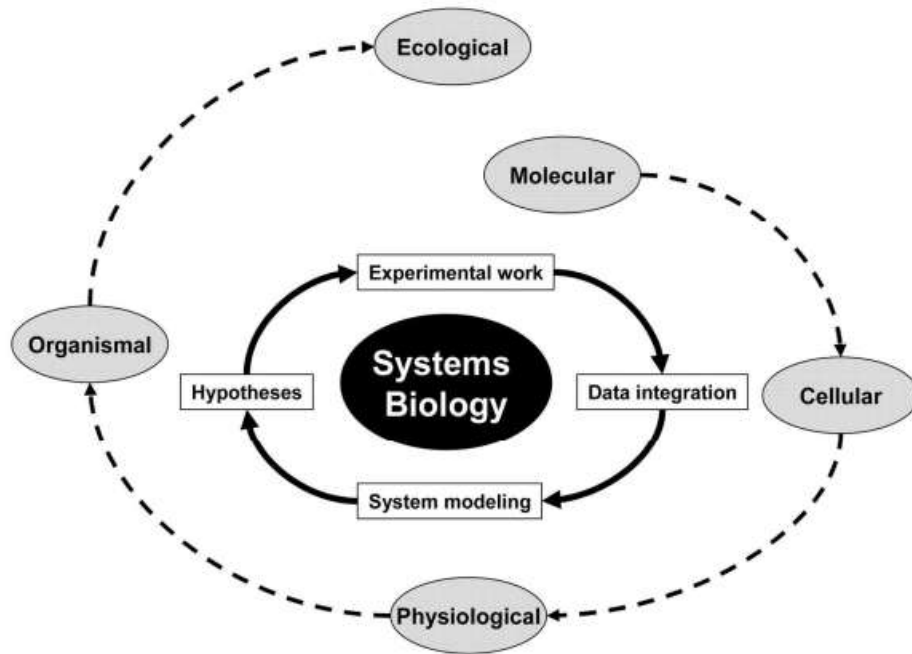
분자생물학

- 생명의 본질에 대한 문제를 유기체와 비유기체로 나누는 것이 아니라 자연적 대상, 인공적 대상의 구별이라는 관점을 새롭게 제기함
- 이 새로운 기준으로 생명체의 특성을 목적성, 자발적 형태형성, 항속성이라는 3가지 특성으로 규정함

21세기 생명관

- 분자와 유전자만으로 해석하기 복잡한 생명현상에 대한 이해가 필요한 시대
- 생명현상은 복잡하게 연결된 네트워크라는 견해가 자리잡게 됨
- 서양의학에서는 생명을 원리나 본질로 규명하기보다는 기능이나 현상으로 이해하려고 노력했음
- 현대병리학도 이와 마찬가지로 생명현상의 기본적 단위를 세포에 초점을 두고 질병을 관찰하는 학문임
- 최근에는 우리 몸을 하나의 유기체로 보는 견해가 각광받고 있음. 기존의 환원주의적 견해로는 한계가 있기 때문

시스템 생물학



- 유전자나 분자, 세포수준의 요소들 사이의 관계를 찾고 관계에 관한 정보들을 시스템 차원의 관점으로 통합해서 분석하는 학문

최근 의료 양상의 변화

- 2000년 이전 : 경험적 처방에 따라 다양한 환자를 보는 것이 중요한 시대
 - 2000 ~ 2020년 : EBM 기반의 검증된 처방에 따라 전문센터에서 특정 환자를 많이 보는 경험이 중요한 시대
 - 2020년 이후 : 환자 유전자 빅데이터 바탕으로 맞춤의료, 정밀의료 서비스 시대로 변화 예상
- ∴ 맞춤형 의료의 시대로 급격히 변화중

Genomic analysis

- 유전체 분석을 통해 어떤 병에 걸릴 확률이 높은지, 어떤 음식이 나와 잘 맞는지 등등 다양한 정보를 얻을 수 있음

체세포 핵 치환

- 생명현상을 조작할 수 있는 시대, but 윤리적 문제가 있음

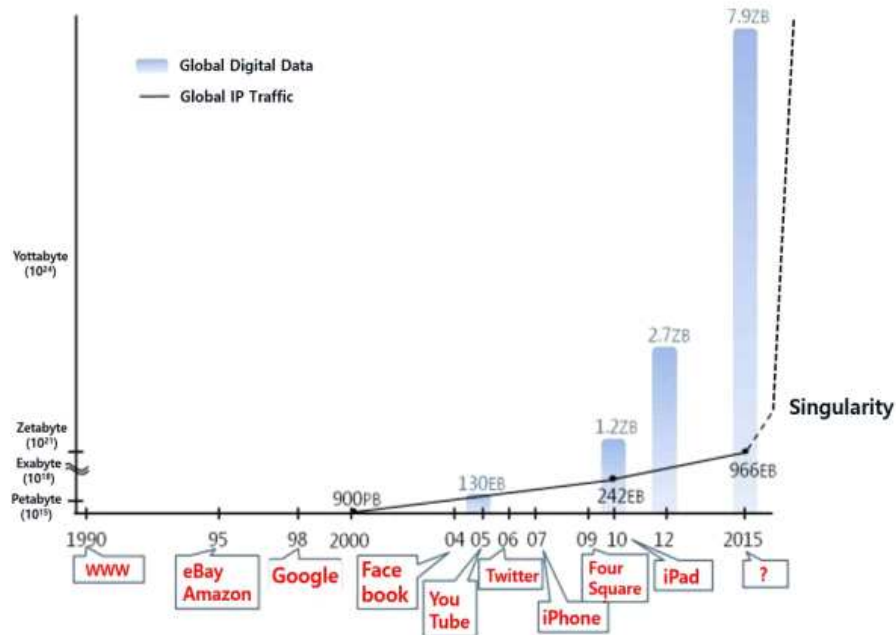
인간복제

- DNA 염기서열이 일치함
- 유전병이나 치료가 어려운 질병의 치료를 위해 개발된 기술
- 현재는 유전자 편집의 시대
- 인간으로 갈수록 핵 치환이 잘 안됨
- 고등동물로 갈수록, 세포가 오래될수록 잘 안됨
- 생명 윤리적인 문제가 있음

생명정보화시대

- AI가 의사를 능가할 수도 있음
- 높은수준의 정확도로 질병 진단 가능

Increasing rate of DATA



- 굉장히 놀라운 수준의 정확도를 가짐
- 엄청난 양의 정보를 갖고 진단을 해야하므로 컴퓨터의 도움은 거의 필수적
- 컴퓨터 성능 개선과 데이터 과학의 발전은 개인 맞춤형 의료로 발전하게 됨
- AI 알고리즘 기반의 진단 프로그램이 계속적으로 개발되고 있음

병리학 서론

여기서부터 교수님이 ppt 읽는 방식으로 수업하셔서 ppt 사진보면서 한번 이해만 하는 식으로 보시면 될거 같아요

- 건강
 - 자기의 일상적인 생활에 지장이 없을 정도의 신체적인 상태
- 질병
 - 숙주와 환경의 상호관계에서 일어난 생체의 비고임(torsion)
- 의학, 병리학
 - 질병으로부터 인체를 보호하기 위한 학문
- 어원 (Greek / Latin)
 - patho (suffering, 질병) + logos (philosophia, science, 학문) = pathologia (L)
 - pathology (E) 病理學: 질병학, 질병의 과학, 질병이론의 학문
- 병리학의 목적
 - 질병은 생로병사의 생활과정 상 이상상태 (증상, 증후, 기능적 이상, 구조적 이상) 이므로 이를 자세히 관찰하여 질병의 본태를 확립하고, 그 원인과 인과관계 및 귀결을 밝히는 것이 병리학의 목적이다.
- 병리학의 학문적 성격
 - 기초의학과 임상의학의 교량 역할을 하는 학문
 - 환자의 임상 증상과 질병의 원인 및 기전과 귀결을 연계시켜 연구하는 학문
 - 생물학, 분자생물학, 해부학, 조직학, 발생학, 유전학, 면역학, 미생물학, 생화학, 생리학 등의 기초지식을 질병 이해와 연구에 응용

• 병리학 분류

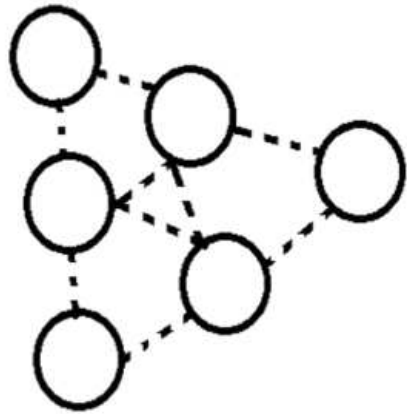
- 병리학 : 실험병리학과 인체병리학
- 인체병리학
 - 해부병리학 - 진단병리과
 - 임상병리학 - 진단검사의학과
- 해부병리학 : 외과병리학 / 세포병리학
- 기타 : 면역병리학, 분자병리학
- 교과서 편제 상의 내용 분류
 - 일반병리학 (general pathology)
 - 장기병리학 (systemic or organ pathology)

• 병리학 연구방법

- 육안검사
- 광학현미경 (보통, 형광, 위상차, 실체)
- 전자현미경 (투과형, 주사형 등)
- X 선 회절분석장치, 초원심분리기
- H&E 염색
- 특수염색
 - 조직화학법, 조직배양법, 면역조직화학법 (형광형체법, 효소형체법), 자기방사능표지법, 할단법, 금속동결법
- 분자유전학적 검사법
- 유세포분석, 영상분석(image analysis)
- 빅데이터와 인공지능을 이용한 진단
- 기타

병리학 역사 부분은 엄청 간단히 수업하셔서 써머리에 따로 넣진 않았어요

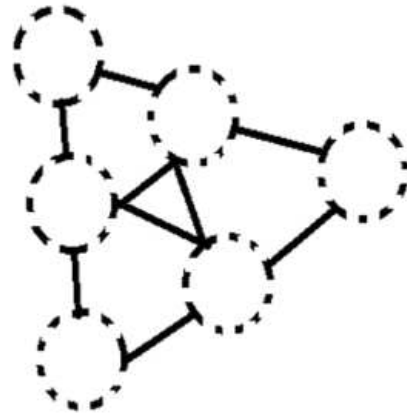
환원주의 vs 전체주의



Reductionism
analytic approach

"Reductionism is --- simply the belief that 'a whole can be understood its parts, and the nature of their sum'. No one is her left brain could reject reductionism."

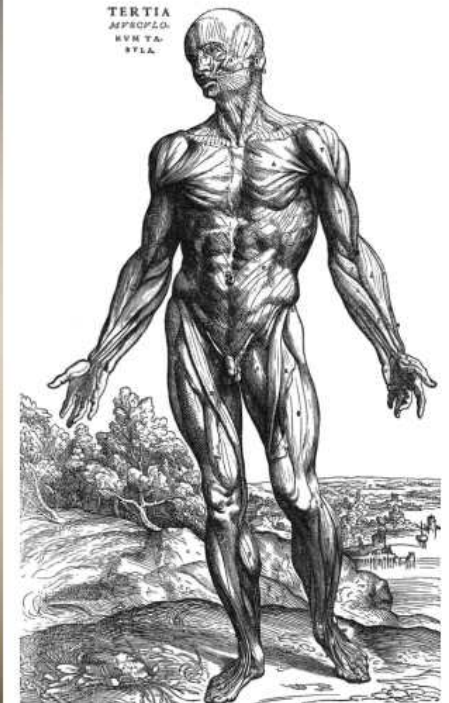
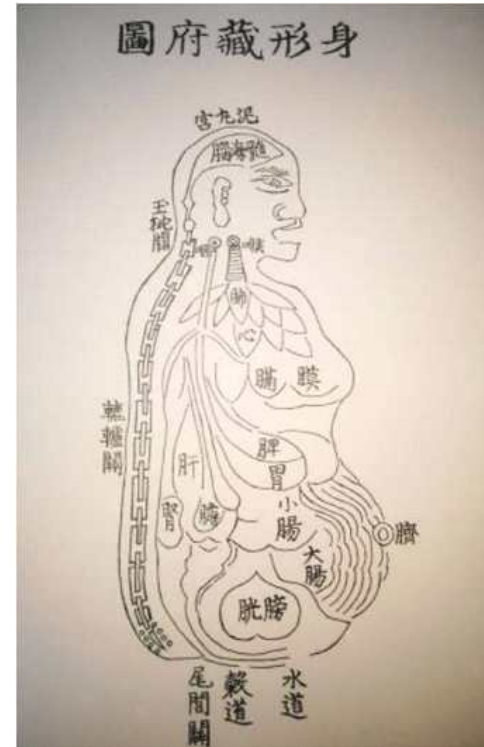
- 환원주의 : 전체는 그 부분과 부분들의 합의 본질. 전체가 되기 위한 부분들의 합의 중요
- 전체주의 : 전체가 부분보다 더 중요함



Holism
system approach

"Holism is --- simply the belief that 'the whole is greater than the sum of its parts'. No one is his right mind could reject holism".

인체에 대한 동서의학의 관점 비교



- 동의보감 신형장부도 : 사람의 기운 순환을 그린 그림
- 베살리우스 해부도 : 해부를 바탕으로 사실적인 묘사
- ∴ 흐름(동양) vs 분해(서양)